

Neurobiologische Grundlagen von Angststörungen

Hauptvorlesung Psychiatrie

Dr. med. Tobias Schwippel

Gießen, 07. November 2025

Agenda

1 Was ist Angst?

2 Anatomie der Angst

3 Angstnetzwerke

4 Entstehung der Angststörung

5 Behandlung der Angststörung

Was ist Angst?

Join at menti.com | use code 9422 4065

Wovor haben Sie Angst?



Mentimeter

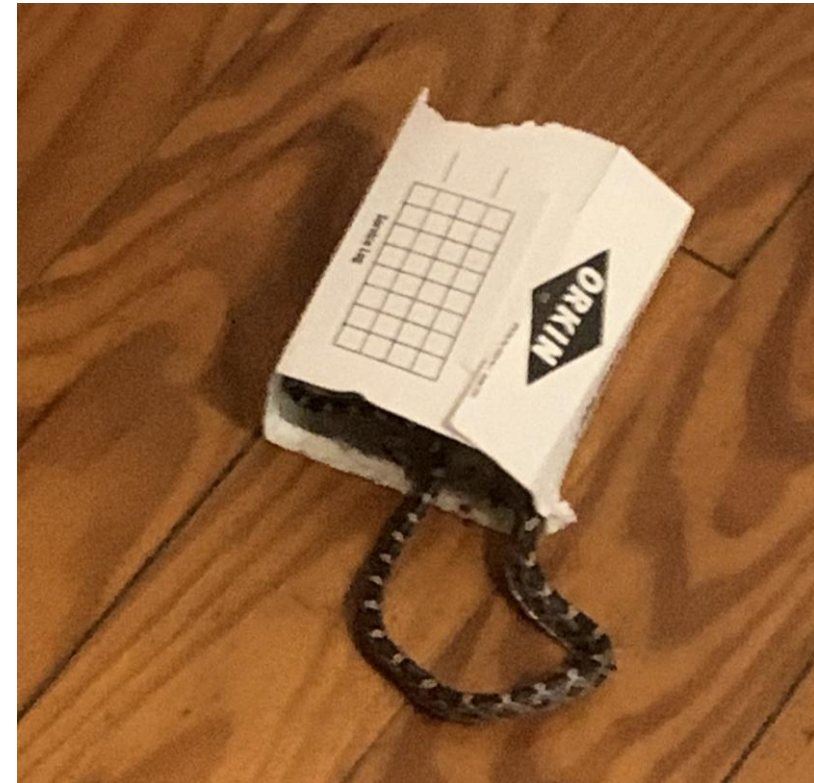
Menti
Angst_Cloud



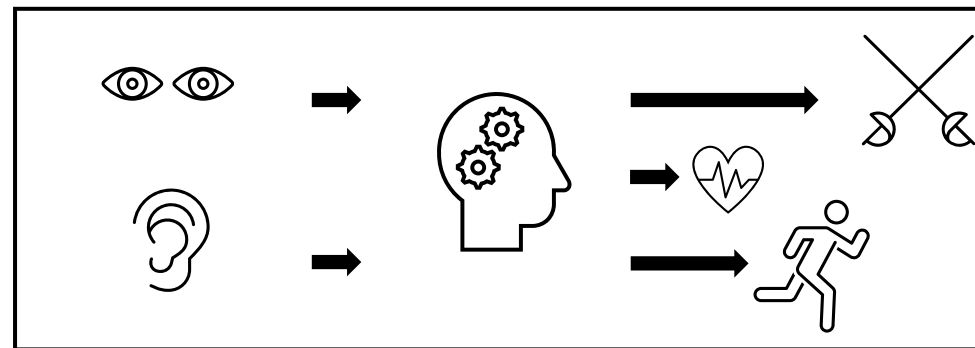
Choose a slide to present

Wovor haben Sie Angst?



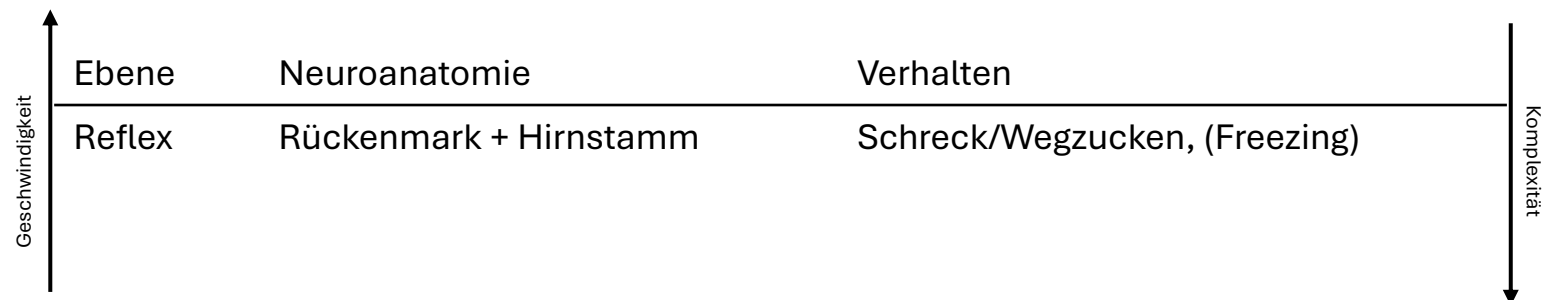
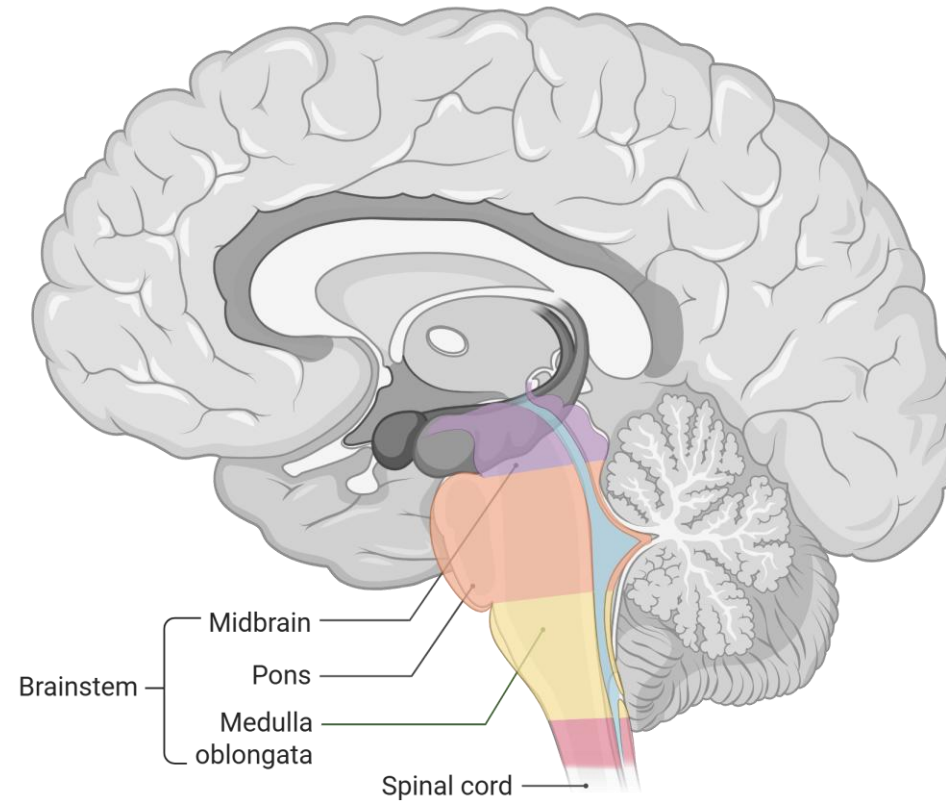


Model

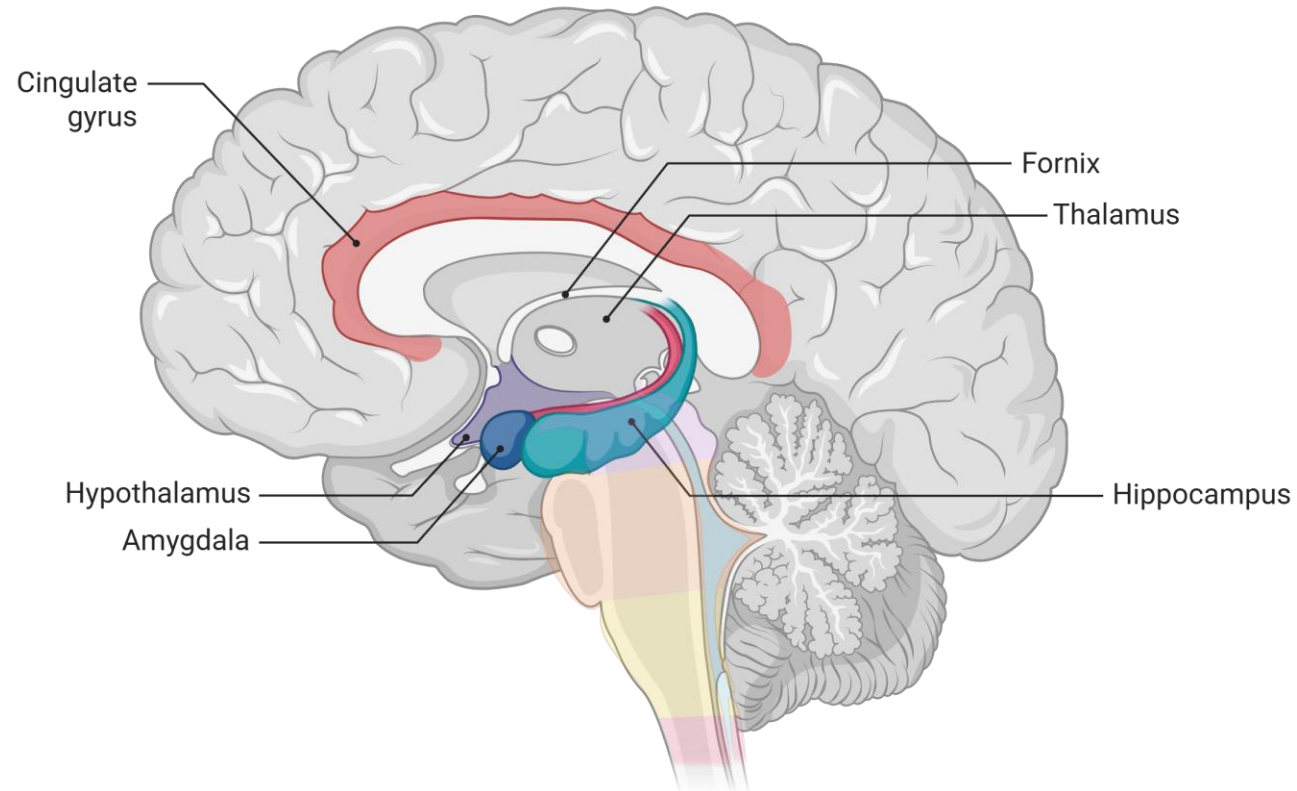


Anatomie der Angst

1. Der Hirnstamm

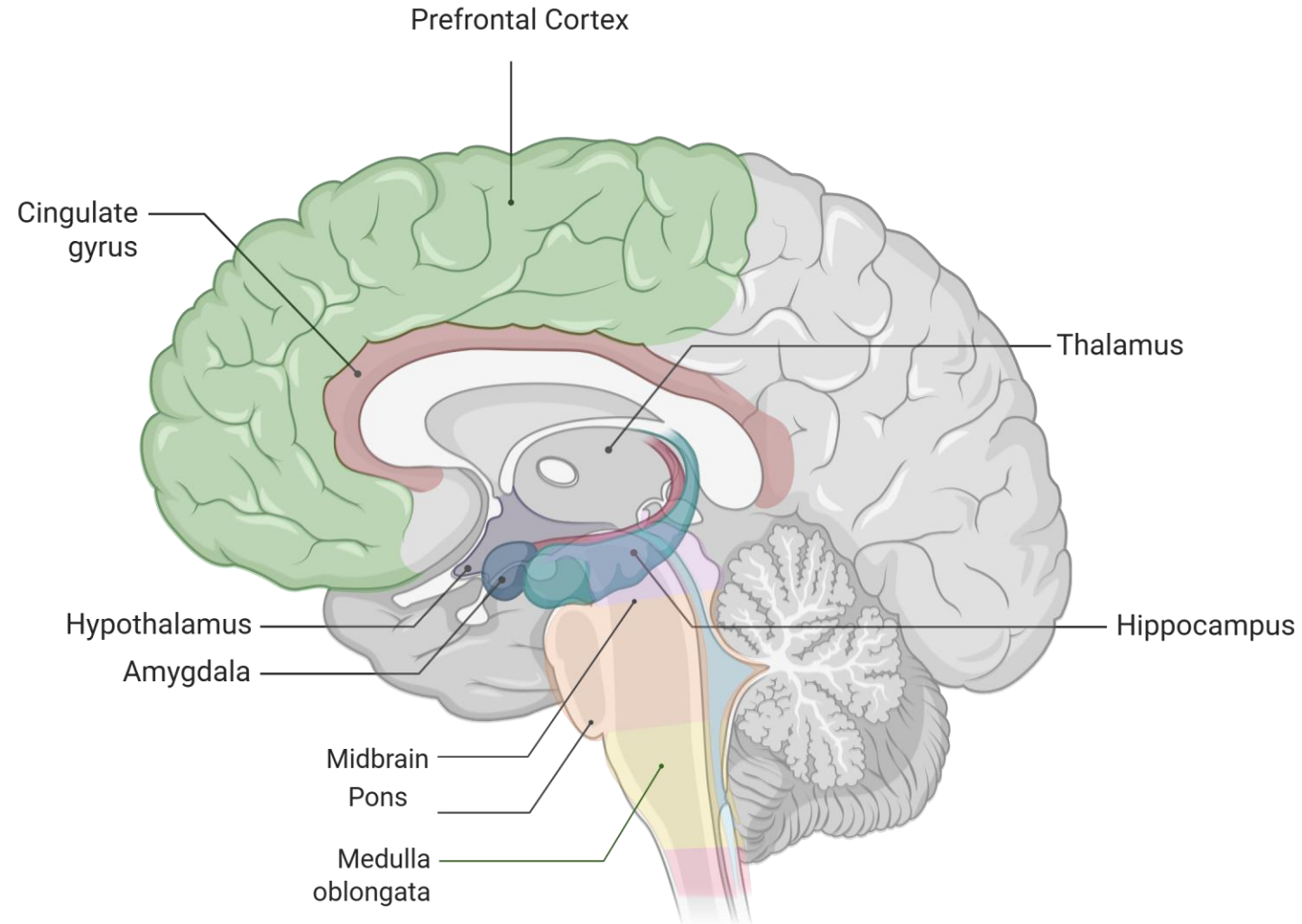


2. Das limbische System



Geschwindigkeit ↑	Ebene	Neuroanatomie	Verhalten	Komplexität ↓
	Reflex	Rückenmark + Hirnstamm	Schreck/Wegzucken, (Freezing)	
	Emotion	Amygdala / Limbisches System	Fight or flight	

3. Der Cortex



Geschwindigkeit ↑	Ebene	Neuroanatomie	Verhalten	Komplexität ↓
	Reflex	Rückenmark + Hirnstamm	Schreck/Wegzucken, (Freezing)	
	Emotion	Amygdala + Limbisches System	Fight or flight	
	Kognition	Präfrontaler Kortex	Nachdenken, Handlungsplanung	

Angstnetzwerke

Angstnetzwerke: The Low Road

Amygdala (A)

- Salienz Detektion
- Fight/Flight Reaktion
- Furchtkonditionierung (emotionales Lernen)
- Emotionaler Gedächtniskonsolidierung

Hypothalamus (Hyp)

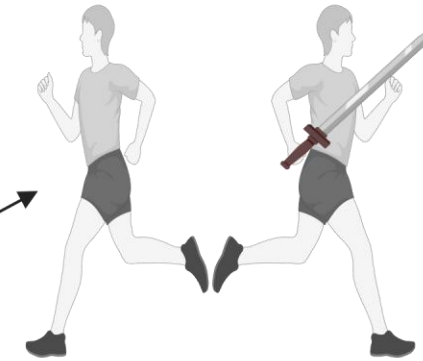
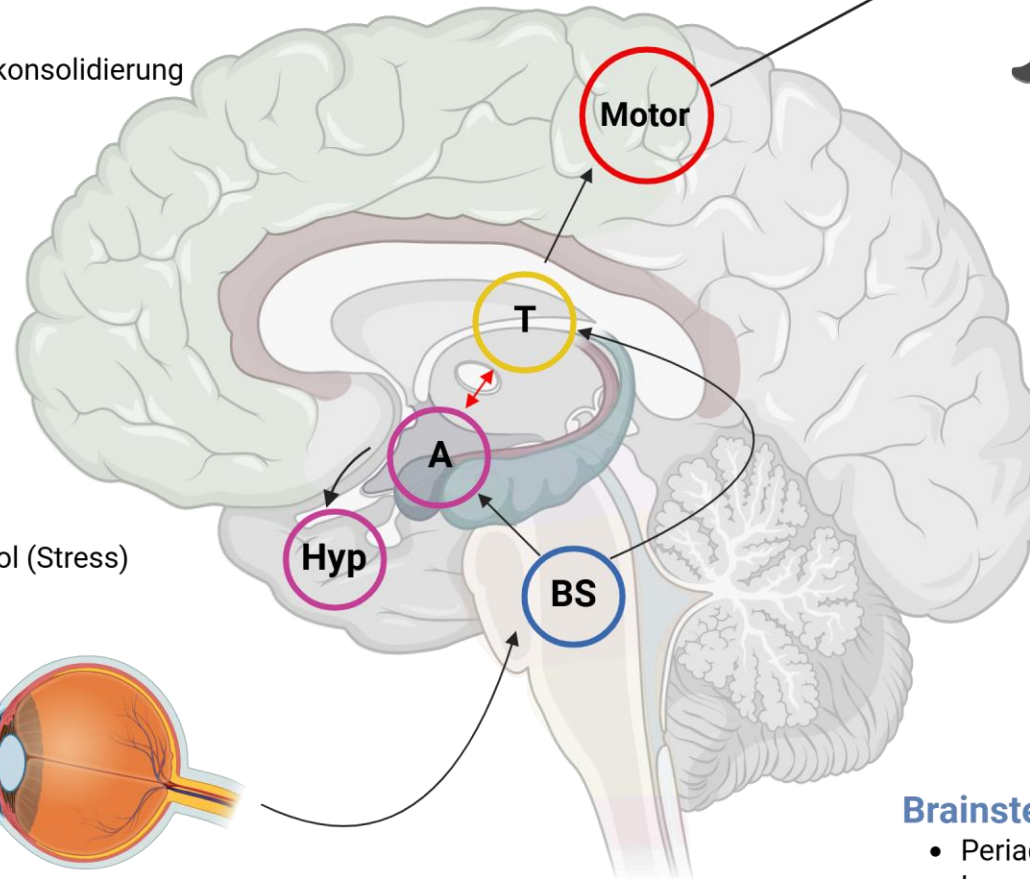
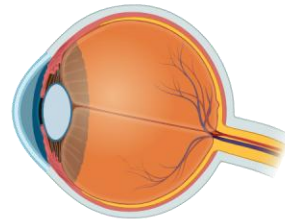
- HPA-Achse
CRH → ACTH → Cortisol (Stress)
- Sympathikus
- Homöostase

Thalamus (T)

- Multisensorische Integration
- State-dependent Gating
- Gedächtnisformation

Brainstem (BS)

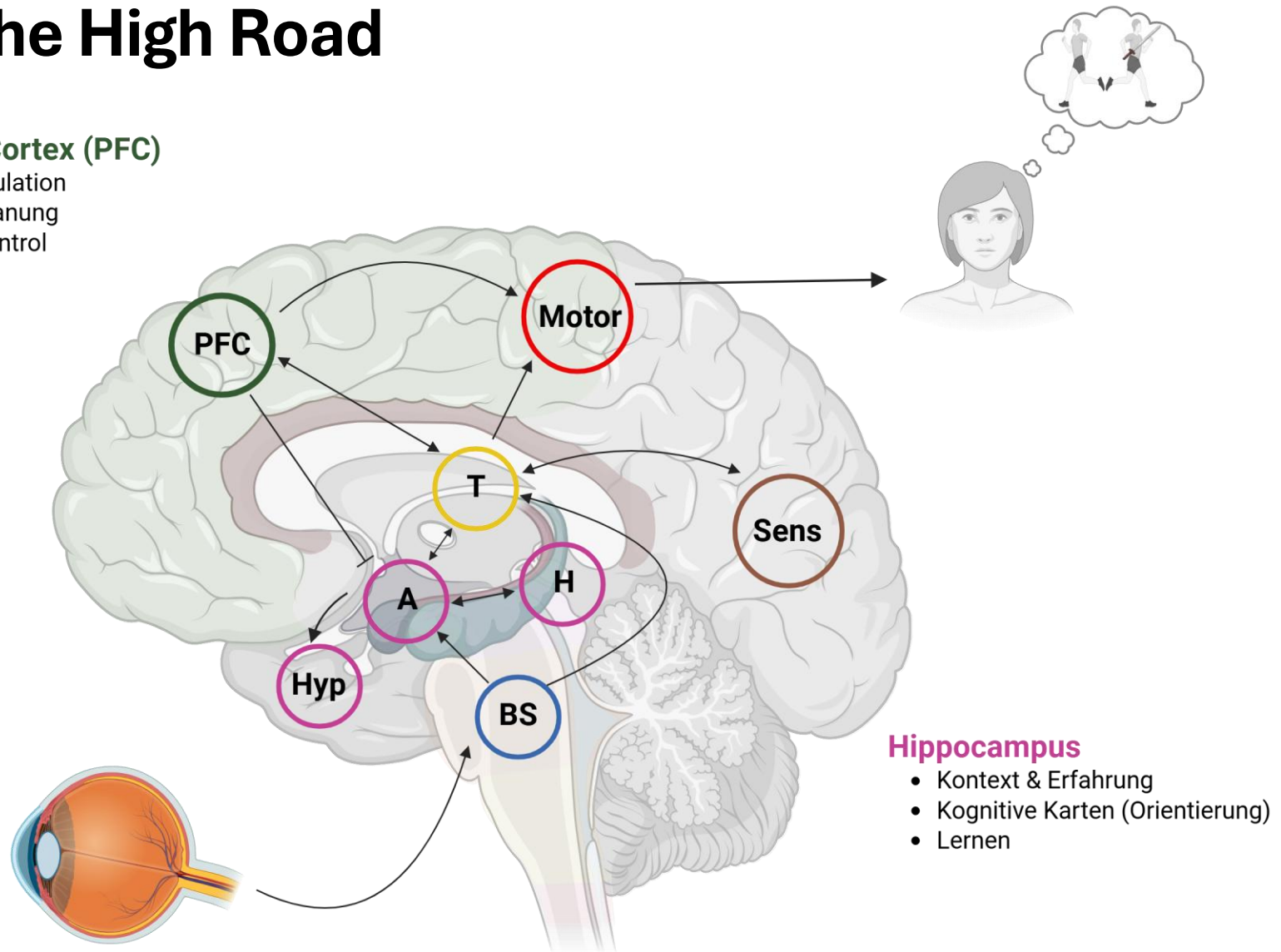
- Periaquäduktale Grau (PAG): Freezing
- Locus caeruleus (Noradrenalin): Vigilanz
- HF, RR, Respiration



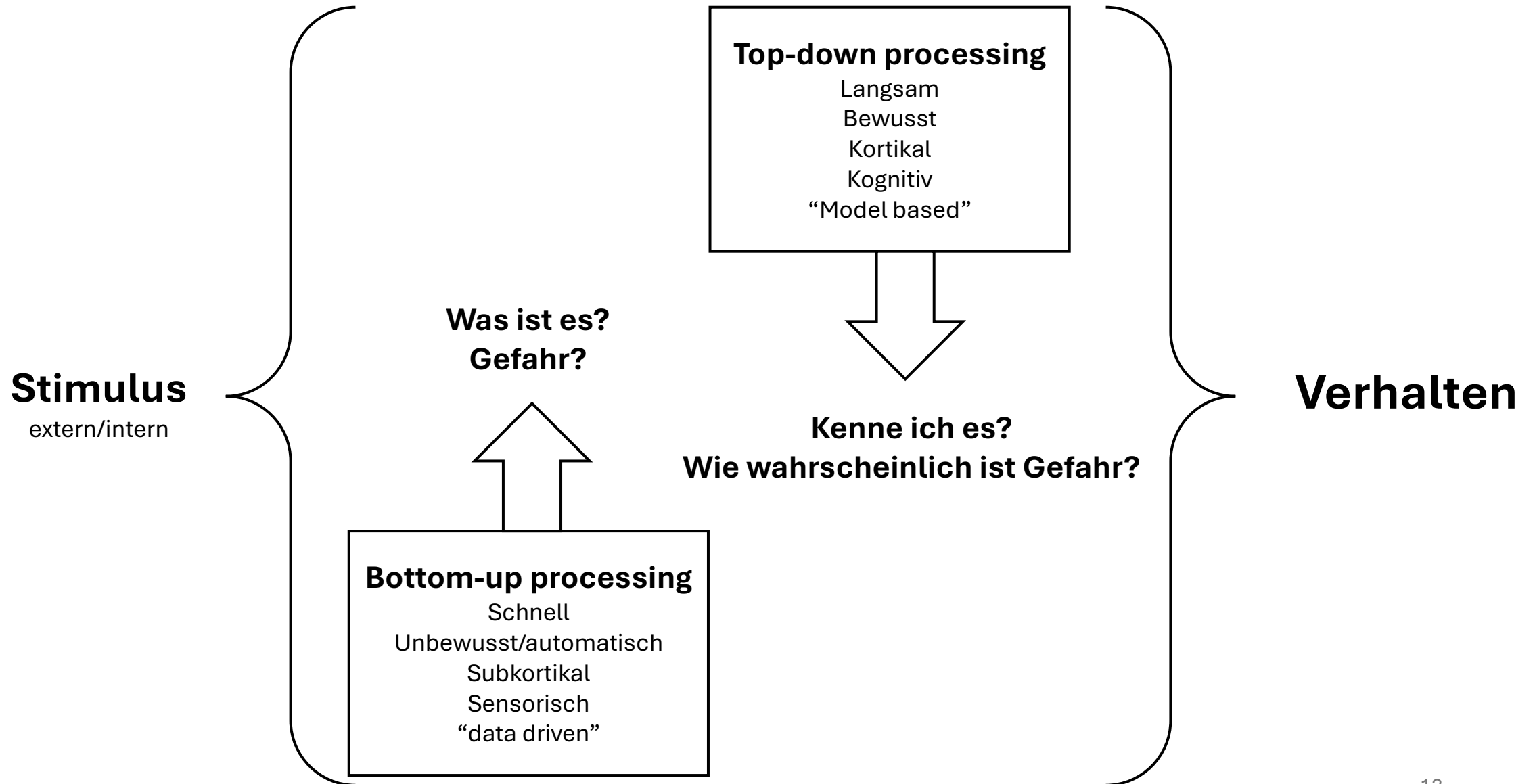
Angstnetzwerk: The High Road

Präfrontaler Cortex (PFC)

- Emotionsregulation
- Handlungsplanung
- Top-down Control

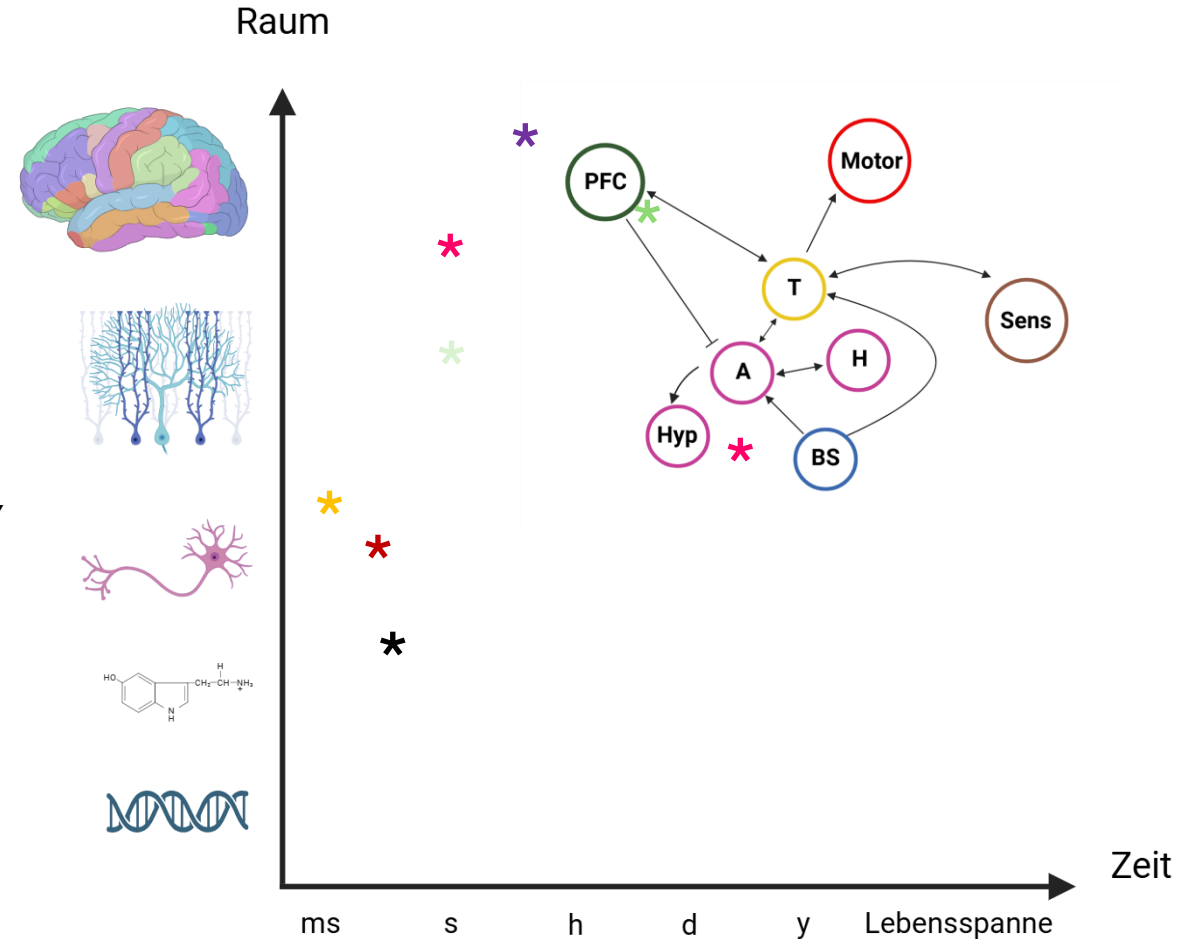


Dualer Prozess der Angst



Signalübertragung

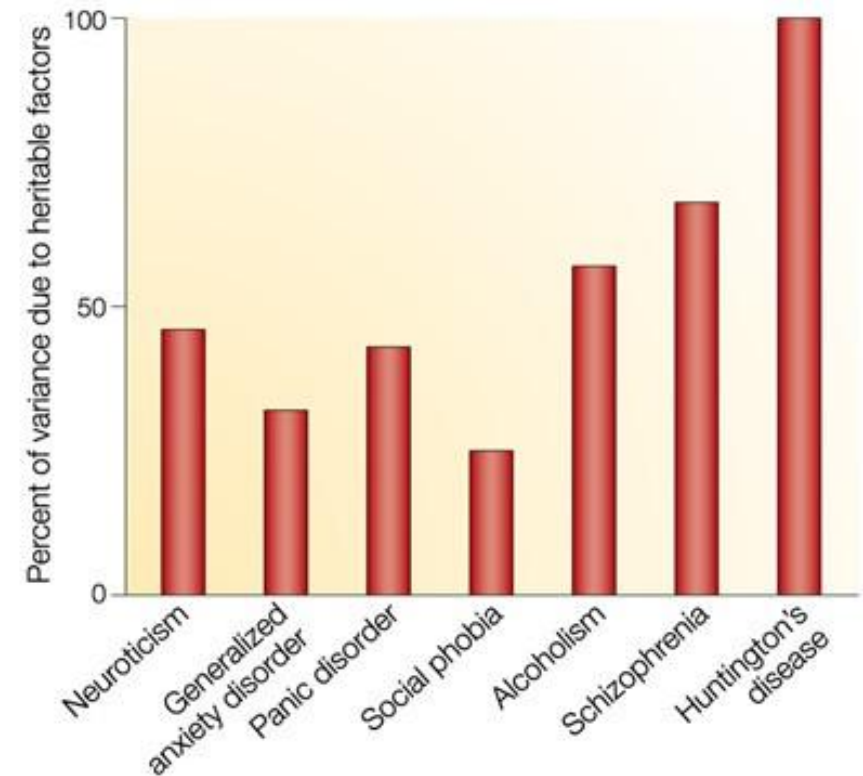
- **Elektrische Mechanismen**
Aktionspotentiale, Oszillationen
Langzeitpotenzierung /depression (LTP / LTD)
- **Neurotransmitter**
Glutamat, Gamma-Aminobuttersäure (GABA),
Serotonin (5-HT), Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin
- **Neuropeptide**
Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), Orexin, Neuropeptid-Y
- **Hormone**
Cortisol, Adrenalin
- **Autonomes Nervensystem**
Sympathikus, Parasympathikus (N. vagus)
- **Immun-Mediatoren**
Interleukin-6 (IL-6), Tumornekrosefaktor-alpha (TNF- α)



Entstehung der Angststörung

Angststörung – Risikofaktoren

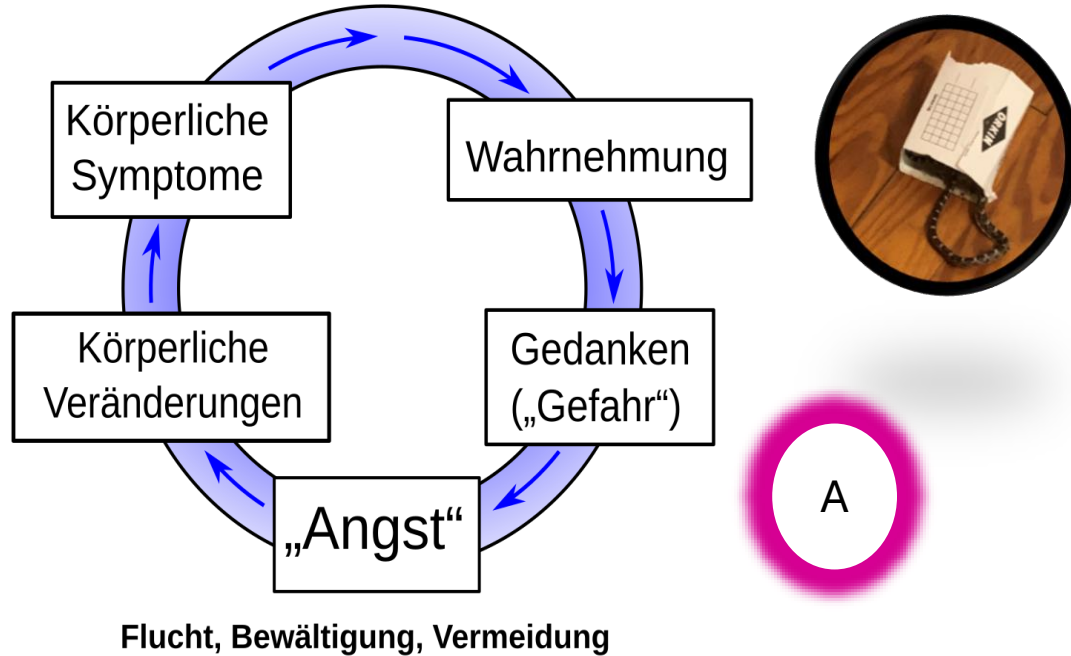
- Genetik
- “trait anxiety” / Neurotizismus
- Epigenetik
- Akuter oder chronischer Stress, Traumata
- Gender: Frauen x 2 !
- Komorbidität: Angststörungen, Depression, Somatisierungsstörung, Suchterkrankungen
- Sozioökonomie



Nature Reviews | Neuroscience

Angststörung – Lerntheorie / Limbisches System

Auslöser (z. B. Gedanken, körperliche Veränderungen)



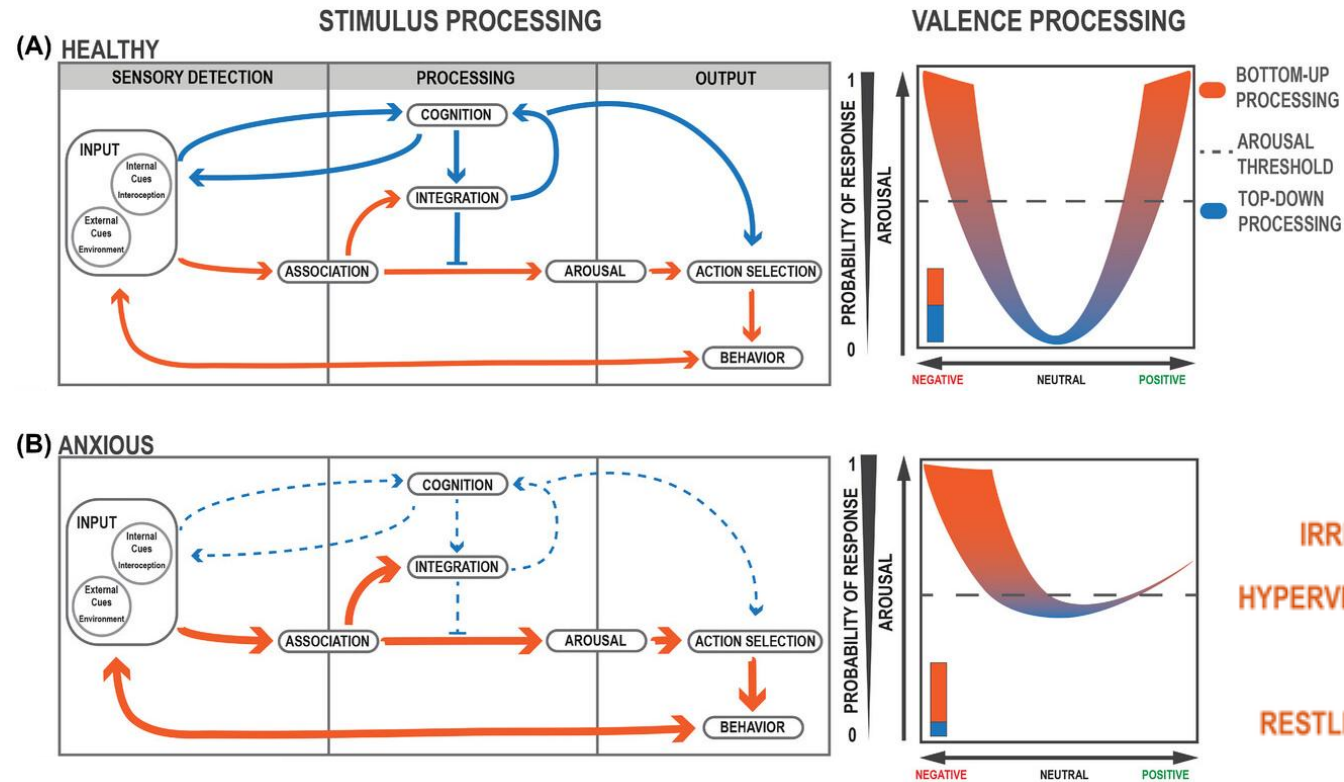
Lerntheoretisch

1. Generalisierung (Klassische Konditionierung)
2. Vermeidungsverhalten (Operante Konditionierung)
3. Fehlende Extinktion
4. Aufmerksamkeitsbias

Neurobiologisch

1. Amygdala Sensitivierung
2. Amygdala Habituation erniedrigt

Angststörung – Ätiopathogenese: Top-down / Bottom-up



Behandlung der Angststörungen

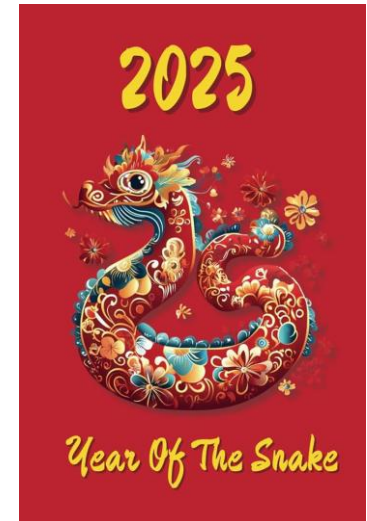
Behandlungsoptionen

Kategorie	Intervention	Wirkmechanismus	Zielstruktur / System	Bottom-Up / Top-Down
Pharmakotherapie	SSRIs / SNRIs	Erhöhen serotonerge / noradrenerge Modulation, reduzieren limbische Übererregbarkeit	Amygdala, BNST, Hippocampus	Bottom-Up
	Benzodiazepine	GABA-Verstärkung → schnelle anxiolytische Wirkung	Amygdala, Hirnstamm	Bottom-Up
	Propranolol	Noradrenerge Blockade, senkt körperliche Angstsymptome	LC, autonomes NS	Bottom-Up



Material & Kontakt

- Vorlesungsfolien als .pdf
<https://github.com/TSchwippel/Vorlesung>
- S3 Leitlinie Behandlung von Angststörungen
<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/051-028>
- Paper: LeDuke, D. O., Borio, M., Miranda, R., & Tye, K. M. (2023).
Anxiety and depression: a top-down, bottom-up model of circuit function.
Annals of the New York Academy of Sciences. <https://doi.org/10.1111/nyas.14997>
- Buch: Luiz Pessoa, The Entangled Brain: How Perception, Cognition, and Emotion Are Woven Together



Feedback



Dr. med. Tobias Schwippel
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Goethe Universität Frankfurt
schwippel@med.uni-frankfurt.de

github.com



Appendix

Wovor haben Sie Angst?



Klassifikationsmöglichkeiten

- Objekt vs. Non-Objekt
- Furcht vs. Angst
- Akut vs. Antizipatorisch



Schlängelnde Schlangen

Kriechende Kleintiere

Gruselige Orte

Andere Menschen

Extreme Höhen

Dunkelheit

Donner & Blitz

Fliegen

Hunde

Zahnärzt_innen

Am Ende dieser Vorlesung sollten Sie...

1. Unterschied zwischen Angst und Furcht erklären. **NKLM 12.1.1**
2. Wesentliche Hirnareale der Angstverarbeitung nennen und beschreiben. **NKLM 12.19.2**
3. Bottom-Up und Top-Down Verarbeitung unterscheiden können.
4. Signalübertragungsmechanismen mit zeitlicher und räumlicher Dimension einschätzen.
5. Die Entstehung einer Angststörung nachvollziehbar darstellen. **NKLM 13.3.3**
6. Therapien für Angststörungen sowie deren anatomisch-funktionelle Zielstrukturen benennen.
NKLM 16.5.1.22

Angst

Angst, ein Gefühl von Furcht, Schrecken oder Beunruhigung, oft ohne klaren Grund.

Angst unterscheidet sich von **Furcht**, da letztere als **Reaktion** auf eine klare und **tatsächliche Gefahr** entsteht, beispielsweise eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit einer Person.

Angst hingegen entsteht als **Reaktion** auf scheinbar **harmlose Situationen** oder ist das Ergebnis subjektiver, **innerer emotionaler Konflikte** [...]

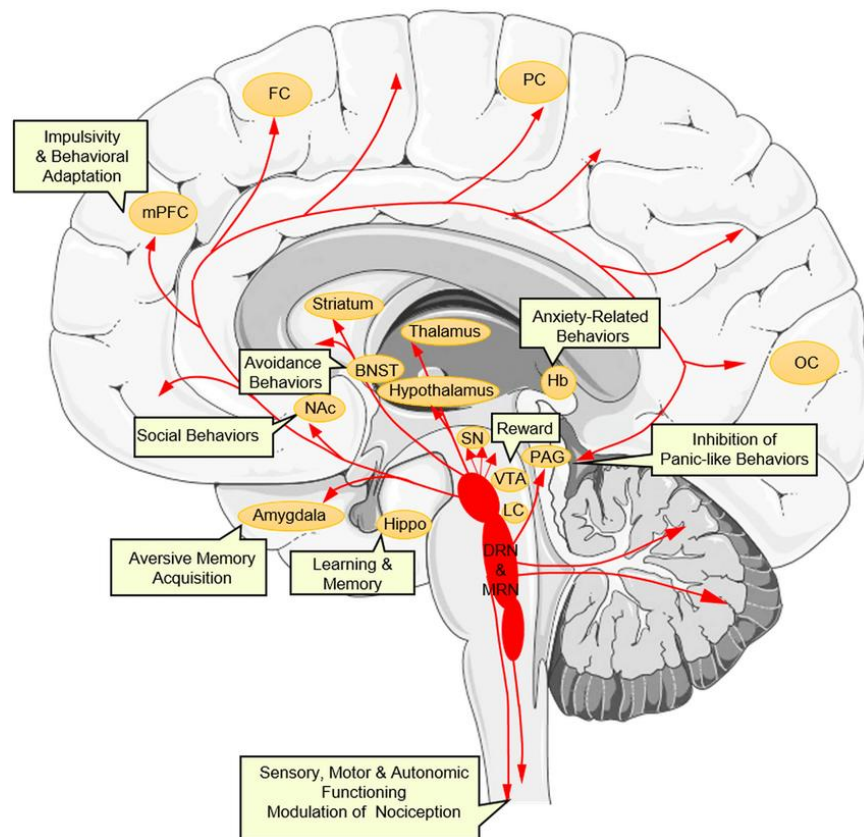
Britannica

Angststörung

Anhaltende, intensive, chronische oder **wiederkehrende Ängste**, die **nicht durch reale Stresssituationen** gerechtfertigt sind, werden in der Regel als Anzeichen einer emotionalen Störung angesehen.

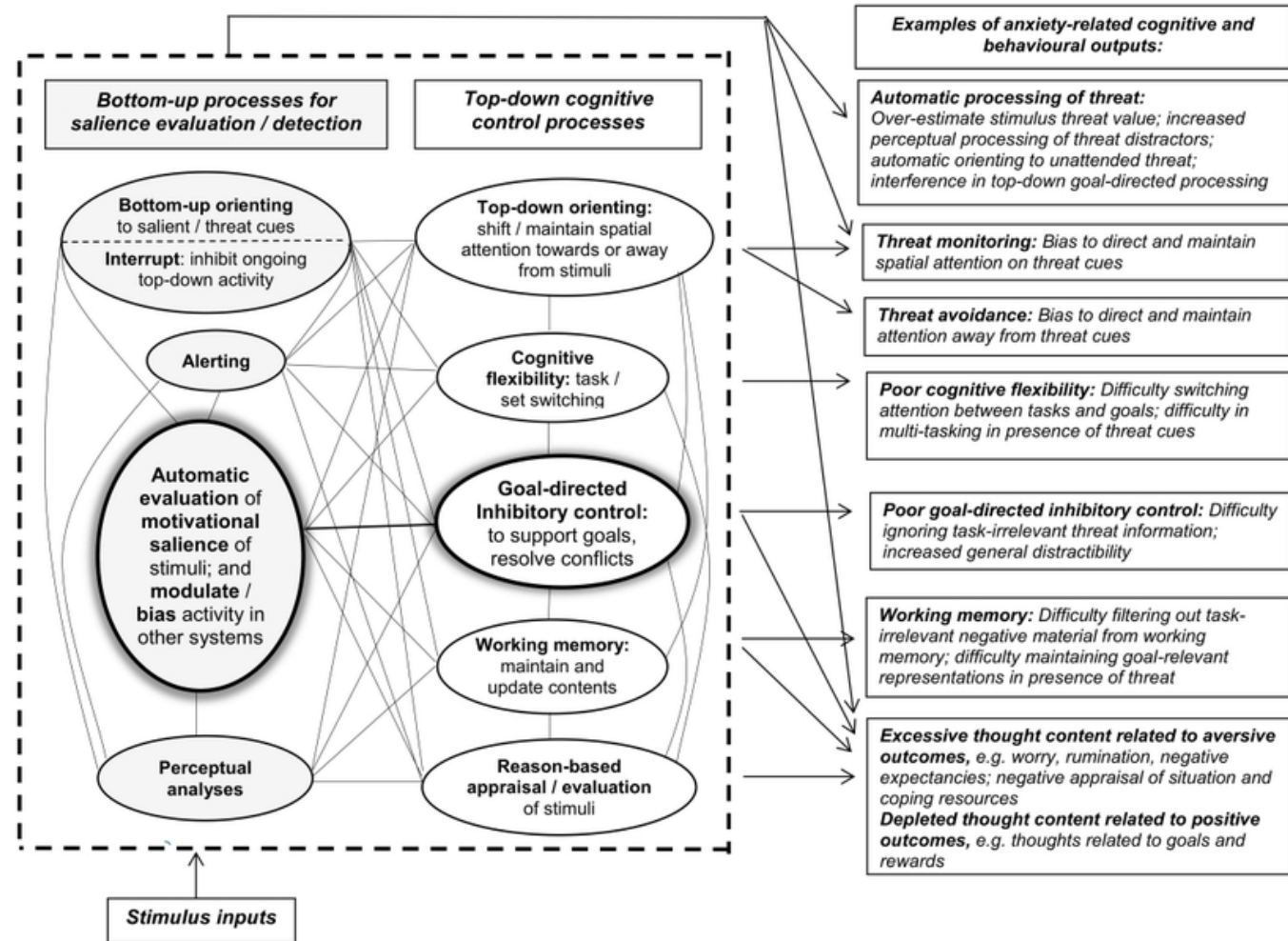
Britannica

Serotonerges System



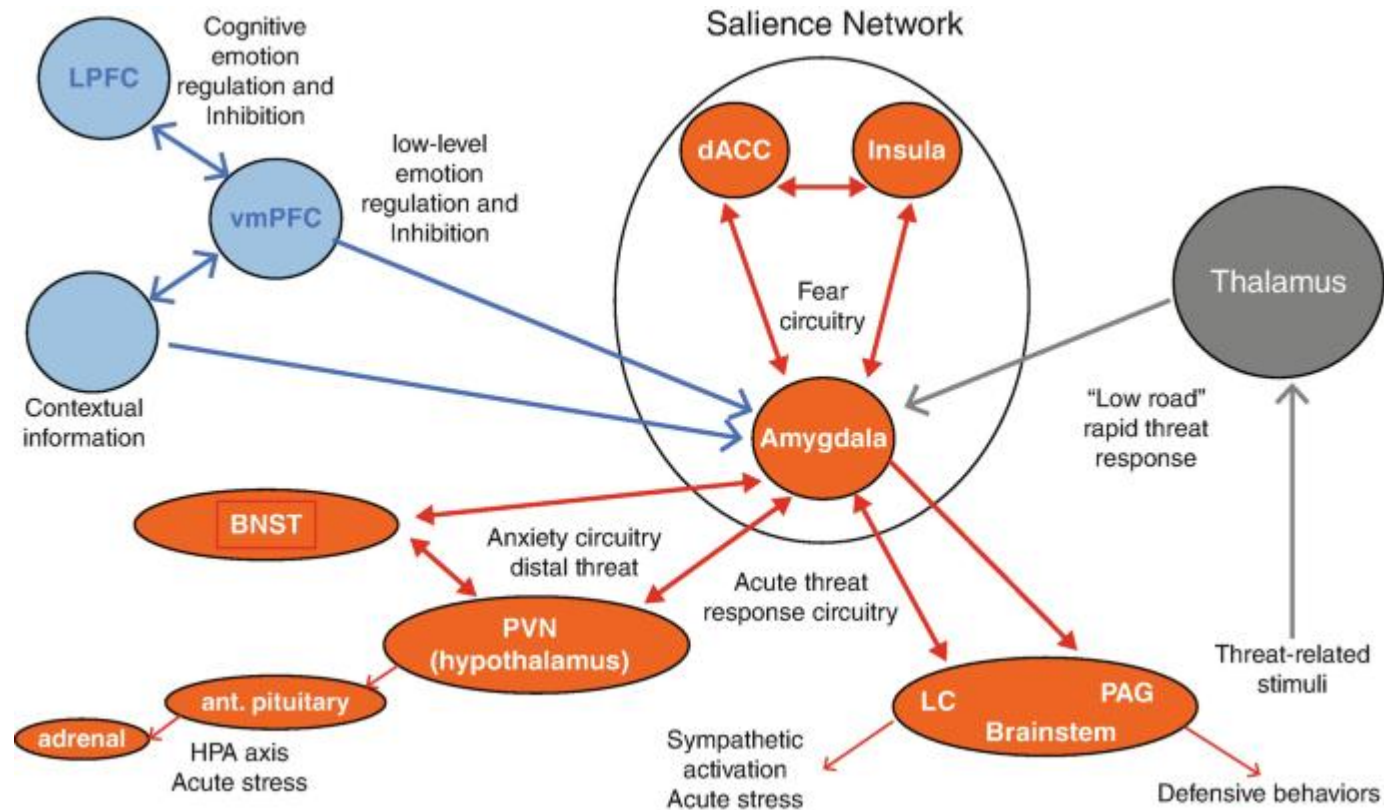
Serotonergic Pathways. In addition to the dorsal and median raphe nuclear complex, many serotonergic neurons are found in the reticular region of the lower brain stem, which is subdivided into caudal and rostral groups. Serotonergic neurons of the rostral system (caudal linear, dorsal raphe, and median raphe nuclei) mostly terminate in the dorsal and median raphe nuclei, which in turn innervate much of the rest of the CNS by diffuse projections. Serotonergic neurons of the caudal group (raphe magnus, raphe obscurus, raphe pallidus nuclei) descend into the brain stem and the spinal cord along the dorsal horn, ventral horn motor nuclei and thoracic cord intermediolateral column and are mostly involved in sensory, motor and autonomic functioning. The central gray matter and the ependyma of the central canal also receives 5-HT input in a pattern of 5-HT nerve plexus. Serotonergic signaling regulates impulsivity and behavioral adaptation through actions within the medial prefrontal cortex (mPFC). Serotonergic innervation is present throughout the NAc and involved in social behaviors. Moreover, serotonergic fibers innervate the amygdala and enhance aversive memory acquisition. Signaling of 5-HT in the periaqueductal gray (PAG) is involved in behavioral inhibition and prevent panic-like behaviors. Additionally, serotonergic innervation is present throughout the bed nucleus of the stria terminalis (BNST) and could promote or inhibit approach and avoidance behaviors. The expression of the fear- and anxiety-related defensive behavioral responses of the habenula (Hb) is also regulated by serotonergic projections. The presence of 5-HT has been observed in the pons, medulla, septal area and specific areas of the thalamus, hypothalamus, substantia nigra (SN) and locus coeruleus (LC). The hippocampus (Hippo), the suprachiasmatic nucleus, the olfactory bulb and the medial septum nucleus receive 5-HT innervation from the MRN. Likewise, serotonergic fibers are one of the afferent fibers innervating and affecting the activity of cerebellar circuitry (Dölen 2015; Jorgensen 2007; Puig and Gullledge 2011; Linley et al. 2017; Saitow et al. 2012)

Bottom-up & Top-down processing

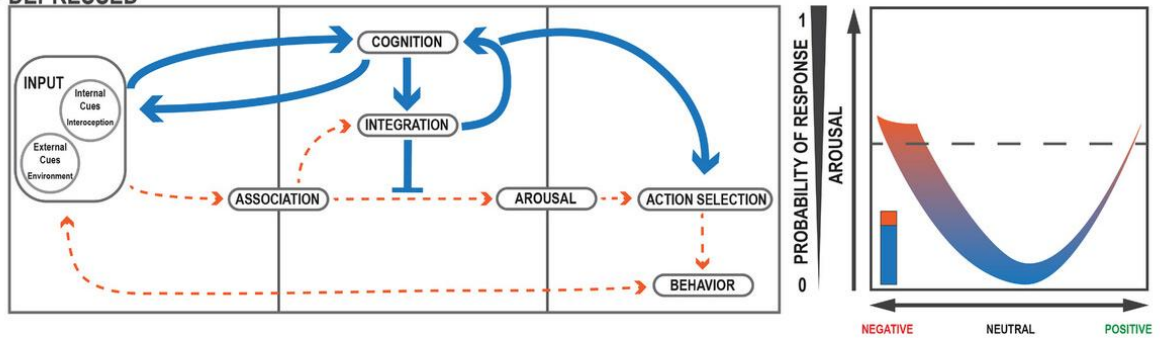


Integrative framework of bottom-up and top-down cognitive functions in anxiety. Mogg, K. & Bradley, B.P. (2016). Anxiety and attention to threat: Cognitive mechanisms and treatment with attention bias modification. Behaviour Research and Therapy, 87, 76-108. <http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2016.08.001>

The high and the low road

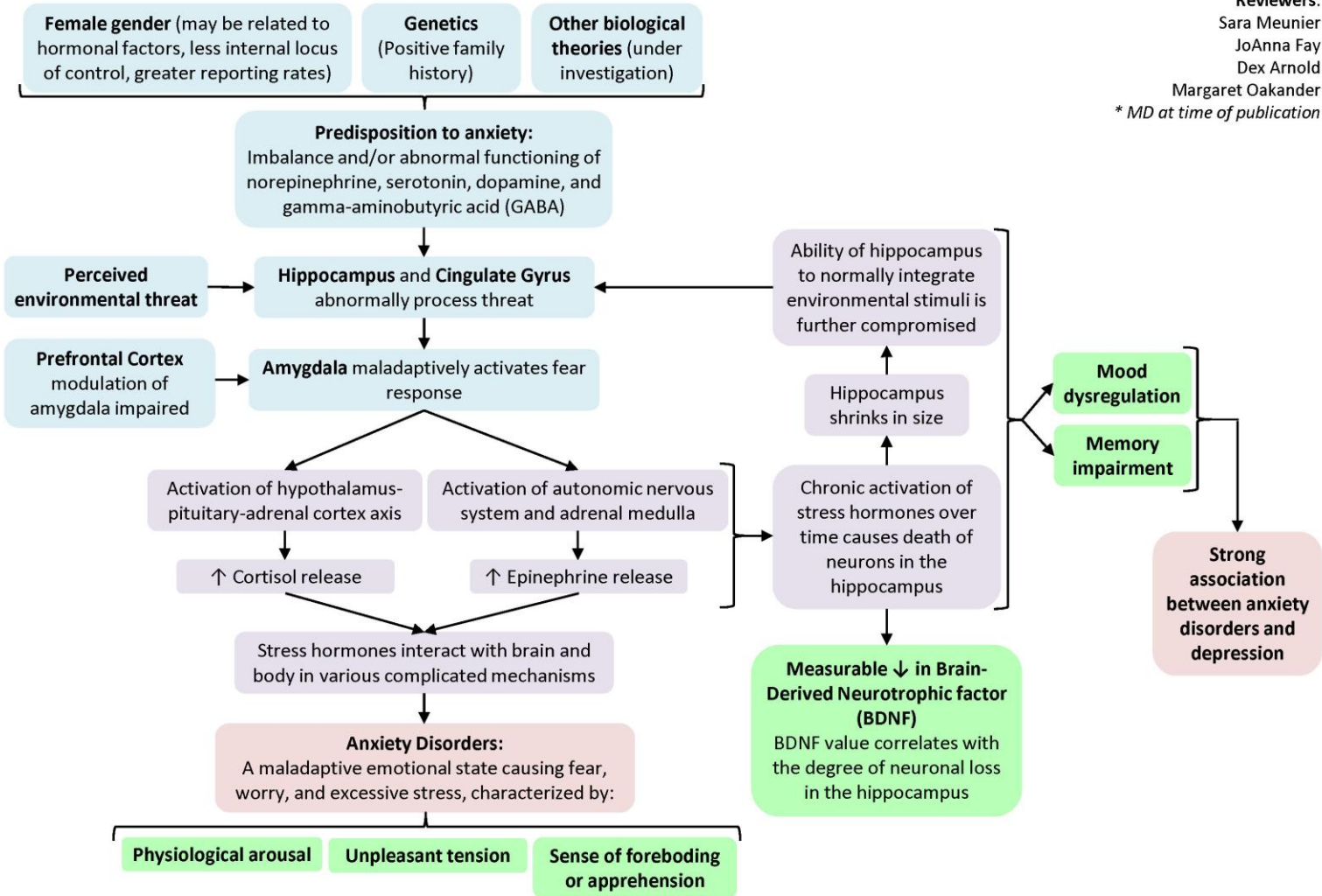


(C) DEPRESSED



Anxiety Disorders: *Pathogenesis of Anxiety*

Author:
Yan Yu
Reviewers:
Sara Meunier
JoAnna Fay
Dex Arnold
Margaret Oakander
* MD at time of publication



Legend: Pathophysiology Mechanism Sign/Symptom/Lab Finding Complications Published October 28, 2013 on www.thecalgaryguide.com

